第12回　曲線・曲面の向き

到達目標：媒介変数の順序から法線を計算し、指定された向きにそろえられる。曲面の法線と境界曲線の向きを、図と外積の両方で確認しよう。

曲線の向きと線積分の符号

曲線の表示 $\vec{r}(t)$（$a \le t \le b$）は、t の増加方向に向きを与える。逆向きの表示は $\widetilde{\vec{r}}(t) = \vec{r}(a+b-t)$ である。

$$\int_{-C} \vec{F} \cdot d\vec{r} = -\int_{C} \vec{F} \cdot d\vec{r}, \qquad \int_{-C} f\, ds = \int_{C} f\, ds.$$

平面の単純閉曲線は、囲む領域を左に見る向きが正である。開いた線分には自然な「正」の向きはなく、始点・終点で指定する。



反時計回り

平面領域の外側の境界の正の向き



時計回り

逆向きに進むと、仕事の符号が変わる

曲面の媒介変数表示と正則性

$D \subset \mathbb{R}^2$ 上の C^1 級写像 $\vec{r}(u,v) = (x(u,v), y(u,v), z(u,v))$ で曲面 S を表す。内部で $\vec{r}_u \times \vec{r}_v \neq \vec{0}$ なら、2本の接ベクトルは独立である。

$$\vec{N} = \vec{r}_u \times \vec{r}_v, \qquad \vec{n} = \frac{\vec{N}}{|\vec{N}|}, \qquad dS = |\vec{N}|\, du\, dv.$$

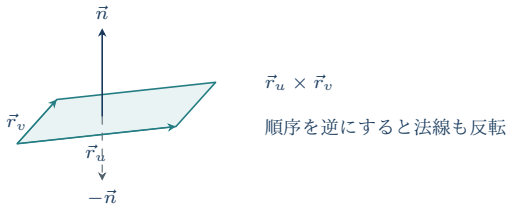
表示は内部で1対1とする。球面などは必要に応じて複数の座標で覆う。

曲面の向きと法線

連続な単位法線 $\vec{n}$ を選べる曲面を向き付け可能という。連結な曲面の向きは $\vec{n}$ と $-\vec{n}$ の2通り。パラメータの順序を交換すると、外積の向きが逆になる。

$$\vec{r}_v \times \vec{r}_u = -\vec{r}_u \times \vec{r}_v.$$

グラフ $z = f(x,y)$ を (x,y) の順で表すと $\vec{N} = (-f_x, -f_y, 1)$ は上向き。閉曲面が立体を囲む場合は、外向きか内向きかを指定する。



向きを反転しても、面積要素 dS の大きさは変わらない

例：円柱と球面を外向きに表す

半径1の円柱側面では $\vec{r}(\theta, z) = (\cos\theta, \sin\theta, z)$ とすれば

$$\vec{r}_\theta \times \vec{r}_z = (\cos\theta, \sin\theta, 0)$$

は外向きである。球面では $\vec{r}(\alpha, \theta) = (\sin\alpha\cos\theta, \sin\alpha\sin\theta, \cos\alpha)$ として

$$0 < \alpha < \pi, \quad 0 \le \theta < 2\pi, \qquad \vec{r}_\alpha \times \vec{r}_\theta = \sin\alpha\, \vec{r}.$$

これも外向きである。極で外積が0になるのは、この座標表示の退化であり、球面自体の特異点ではない。

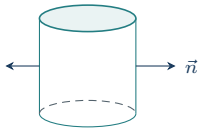
曲面の向きから境界の向きを決める

右手の親指を法線方向に向けたとき、他の指が曲がる方向を境界の正の向きとする。曲面上を進み、選んだ法線側から見て内部が左になる向きに対応する。

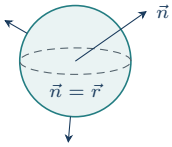
$$\text{円板の法線が } +z \text{ 方向} \implies \partial S \text{ は } +z \text{ 側から見て反時計回り.}$$

法線を反転すると、誘導される境界の向きも反転する。

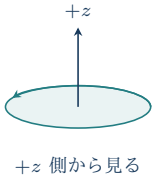
媒介変数の順序・外積の向き・指定された法線・境界の進む方向を、一組として確認する。



円柱側面は軸から外へ



単位球面では半径方向が外向き



上向き法線なら境界は反時計回り

演習問題（6題）

領域と積分範囲を確認し、計算過程も書こう。図を描くと範囲を読み取りやすい。

1. $(-1, 1)$ から $(0, 1)$ への線分と、その逆向きの線分をそれぞれ媒介変数で表せ。$0 \le t \le 1$ を用いること。

2. $a, b > 0$ の楕円 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ を、反時計回り・時計回りの両方で表せ。$t = 0$ での位置と速度で向きを確認せよ。

3. $z = x^2 + y^2$、$x^2 + y^2 \le 1$ の曲面を上向きに表し、接ベクトル・単位法線・面積要素を求めよ。

4. 半径 $R > 0$、高さ $H > 0$ の円柱側面を外向きに表し、外積を計算せよ。パラメータの順序を交換すると何が変わるか。

5. 単位球面の表示 $\vec{r}(\alpha, \theta) = (\sin\alpha\cos\theta, \sin\alpha\sin\theta, \cos\alpha)$ の外積を計算し、外向きであることを確かめよ。極をどう扱うかも説明せよ。

6. 単位立方体の上面 $z = 1$ と下面 $z = 0$ を外向きに向き付ける。それぞれの境界を $+z$ 側から見ると、正の向きは時計回りか反時計回りか。理由も述べよ。